

線上訂餐系統 2.0 - 測試案例文件 (Test Case Document)

一、單元測試: 模型類別 (Model Classes)

【MenuItem 抽象類別衍生測試】

ID	測試場景	輸入資料	預期結果
TC-MI001	取得餐點類型 (主餐)	MainDish("牛肉堡", 120)	getType() 回傳 "主餐"
TC-MI002	取得餐點類型 (飲料)	Beverage("可樂", 30)	getType() 回傳 "飲料"
TC-MI003	修改餐點售價	setPrice(150)	getPrice() 回傳 150

【Beverage 飲料客製化測試】

ID	測試場景	動作/輸入	預期結果
TC-BV001	預設冰量驗證	建立 Beverage 物件	getIceLevel() 回傳 "正常冰"
TC-BV002	修改冰量設定	setIceLevel("去冰")	getIceLevel() 回傳 "去冰"

【ComboMeal 組合餐與折扣測試】

ID	測試場景	前置條件 / 輸入	預期結果
TC-CM001	單點小計計算	主餐(100) + 附餐(50) + 飲料(30), 數量: 2	getTotalPrice() 回傳 360

TC-CM002	套餐 85 折計算	isCombo = true, 總價 200	getDiscountedPrice() 回傳 170
TC-CM003	客製化文字紀錄	addCustomization("不加洋蔥", true)	toFileString 內包含 "客製化: 不加洋蔥"

二、整合測試: 訂單與費用計算

【Order 訂單總額運算測試】

ID	測試場景	輸入條件	預期結果
TC-OR001	基本總額計算	餐點(100) + 外送費(30) + 尖峰費(0)	getTotal() 回傳 130
TC-OR002	包含套餐折扣之總額	套餐(原200, 折後170) + 外送費(20)	getTotal() 回傳 190
TC-OR003	餐廳名稱防呆處理	setRestaurantName(null)	getRestaurantName() 回傳 "未指定餐廳"

【費用與時段邏輯測試】

ID	測試場景	輸入條件	預期結果
TC-DF001	外送費倍率測試	距離 = 5 公里	order.setDeliveryFee(5 * 10) -> 50 元
TC-DF002	尖峰時段判定 (午餐)	選擇時段 3 (11:00~13:00)	peakFee 為 15 元

TC-DF003	離峰時段判定	選擇時段 2 (09:00~11:00)	peakFee 為 0 元
----------	--------	-------------------------	---------------

三、系統功能測試：流程與持久化

【點餐流程與存檔測試】

ID	測試場景	動作步驟	預期結果
TC-SY001	數量累加功能	套餐內容相同時選擇 "Y"	ComboMeal 的 quantity 增加, 不產生新物件
TC-SY002	檔案輸出驗證	完成訂單並觸發存檔	根目錄產生 order.txt, 內容包含「===== 新訂單 =====」與正確金額
TC-SY003	準備時間提示	尖峰時段完成點餐	畫面顯示 "預計準備時間為 15~20 分鐘"

四、邊際異常測試 (Edge Cases)

ID	測試場景	輸入	預期結果
TC-EX001	空訂單計算	未加入任何餐點, 運費 30	getTotal() 回傳 30
TC-EX002	飲料未指定 (單點主餐)	drink = null	getTotalPrice() 正常運算, 飲料部分計為 0 元且不當機